



République Tunisienne  
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
Université de Tunis El Manar  
**École Nationale d'Ingénieurs de Tunis**

**Département Génie Mécanique**

**Elastoplasticité des matériaux et des structures**

**Compte Rendu TP 3 :**  
**Modele de Griffith et champs asymptotiques**

**Réalisé par :**

Trabelsi Slim  
Marzougi Zahran

**Classe : 2AGM2**

Année universitaire 2025/2026

# Table des matières

|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Objectif du Travail Pratique</b>                                  | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Rappels Théoriques</b>                                            | <b>3</b>  |
| 1        | Problème de Westergaard — Modèle de Griffith . . . . .               | 3         |
| 2        | Champs Asymptotiques — Solution de Williams . . . . .                | 3         |
| 3        | Facteur d'Intensité des Contraintes et Taux de Restitution . . . . . | 4         |
| <b>3</b> | <b>Données du Problème</b>                                           | <b>5</b>  |
| 1        | Géométrie . . . . .                                                  | 5         |
| 2        | Matériau . . . . .                                                   | 5         |
| 3        | Conditions aux Limites . . . . .                                     | 6         |
| <b>4</b> | <b>Calcul Analytique — Tableur</b>                                   | <b>7</b>  |
| 1        | Facteur d'Intensité des Contraintes . . . . .                        | 7         |
| 2        | Taux de Restitution d'Énergie Élastique . . . . .                    | 7         |
| <b>5</b> | <b>Modélisation Numérique sous Abaqus/CAE</b>                        | <b>8</b>  |
| 1        | Test 1 — Méthode Seam Crack . . . . .                                | 8         |
| 1.1      | Géométrie et Partitions . . . . .                                    | 8         |
| 1.2      | Matériau et Section . . . . .                                        | 9         |
| 1.3      | Maillage . . . . .                                                   | 9         |
| 1.4      | Interaction et Fissure . . . . .                                     | 9         |
| 1.5      | Chargement et Conditions aux Limites . . . . .                       | 9         |
| 1.6      | Post-traitement prévu . . . . .                                      | 9         |
| 2        | Test 2 — Maillage Radial . . . . .                                   | 9         |
| 2.1      | Modifications apportées au maillage . . . . .                        | 9         |
| 3        | Test 3 — Méthode X-FEM . . . . .                                     | 10        |
| 3.1      | Géométrie . . . . .                                                  | 10        |
| 3.2      | Matériau et Loi d'Endommagement . . . . .                            | 10        |
| 3.3      | Maillage . . . . .                                                   | 10        |
| 3.4      | Assemblage et Interaction . . . . .                                  | 11        |
| 3.5      | Chargement et Calcul . . . . .                                       | 11        |
| <b>6</b> | <b>Résultats et Analyse</b>                                          | <b>12</b> |

# Chapitre 1

## Objectif du Travail Pratique

Ce travail pratique a pour objectif de simuler numériquement un problème de fissuration pour lequel la solution analytique est connue, afin de vérifier la qualité des champs mécaniques obtenus par les méthodes numériques disponibles dans le logiciel **Abaqus/CAE**. Deux méthodes de modélisation des fissures sont comparées : la méthode *Seam Crack* et la méthode *X-FEM* (eXtended Finite Element Method).

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Calculer analytiquement le facteur d'intensité des contraintes  $K_I$  et le taux de restitution d'énergie élastique  $G$ , en tenant compte de la géométrie finie du domaine.
- Modéliser le problème de Westergaard sous Abaqus/CAE à l'aide de trois configurations de maillage : Seam Crack libre, maillage radial et X-FEM.
- Comparer les champs de déplacement  $u_y$  numériques aux solutions analytiques de Westergaard et de Williams le long de la lèvres supérieure de la fissure.
- Calculer numériquement l'intégrale  $J$  et évaluer l'erreur relative par rapport à la valeur théorique corrigée.

# Chapitre 2

## Rappels Théoriques

### 1 Problème de Westergaard — Modèle de Griffith

On s'intéresse à une fissure de longueur  $2a$  dans un domaine élastique s'étendant jusqu'à l'infini. La structure est soumise à une traction verticale  $t_\infty$  à l'infini. La solution exacte du champ de déplacement  $u_y$  selon la solution de Westergaard s'écrit :

$$u_y = t_\infty \frac{1 + \nu}{2E} \sqrt{r_1 r_2} \sin\left(\frac{\theta_1 + \theta_2}{2}\right) (\kappa + 1) \quad (2.1)$$

avec :

$$\kappa = \begin{cases} 3 - 4\nu & \text{en déformations planes,} \\ \frac{3 - \nu}{1 + \nu} & \text{en contraintes planes,} \end{cases} \quad (2.2)$$

où  $(r_1, \theta_1)$  et  $(r_2, \theta_2)$  sont les coordonnées polaires centrées respectivement sur les pointes  $A$  et  $B$  de la fissure.

Le profil d'ouverture de la fissure correspondant est elliptique. Sur le bord  $\Gamma_c^+$ , la composante  $u_y$  du déplacement s'écrit :

$$u_y = K_I \frac{1 + \nu}{E} \sqrt{\frac{a - x}{2\pi}} (\kappa + 1) \quad (2.3)$$

### 2 Champs Asymptotiques — Solution de Williams

Au voisinage de la pointe  $B$  de la fissure, la composante verticale du déplacement  $u_y$  se décompose selon la solution asymptotique de Williams :

$$u_y = K_I \frac{1 + \nu}{E} \sqrt{\frac{r_1}{2\pi}} \sin\left(\frac{\theta_1}{2}\right) \left( \kappa + 1 - 2 \cos^2\left(\frac{\theta_1}{2}\right) \right) \quad (2.4)$$

Cette solution est valide dans un domaine restreint au voisinage de la pointe (champ proche). Sur le bord  $\Gamma_c^+$ , les solutions de Westergaard (Éq. 2.3) et de Williams (Éq. 2.4) coïncident.

### 3 Facteur d'Intensité des Contraintes et Taux de Restitution

Le facteur d'intensité des contraintes en mode I pour une plaque infinie est :

$$K_I = t_\infty \sqrt{\pi a} \quad (2.5)$$

Pour un domaine de dimension finie (carré de côté  $2w$ ), un facteur correctif  $\alpha$  est introduit :

$$\alpha = \cos\left(\frac{\pi a}{2w}\right)^{-1/2} \quad (2.6)$$

Les valeurs corrigées de la traction et du facteur d'intensité sont :

$$(t_\infty)_{\text{cor}} = \alpha t_\infty, \quad (K_I)_{\text{cor}} = \alpha K_I \quad (2.7)$$

Le taux de restitution d'énergie élastique en contraintes planes est alors :

$$G = \frac{K_I^2}{E} \quad (2.8)$$

# Chapitre 3

## Données du Problème

### 1 Géométrie

On considère un domaine carré de côté  $2w$  contenant une fissure centrale horizontale de longueur  $2a$ . Par symétrie par rapport à l'axe vertical, seul le demi-problème est discrétisé. Les dimensions sont récapitulées dans le tableau suivant.

TABLE 3.1 – Dimensions géométriques du problème

| Paramètre                | Notation | Valeur |
|--------------------------|----------|--------|
| Demi-longueur de fissure | $a$      | 100 mm |
| Demi-hauteur du domaine  | $w$      | 500 mm |
| Épaisseur                | $e$      | 1 mm   |

### 2 Matériau

Le matériau considéré est du **béton**. Les paramètres mécaniques utilisés dans la simulation sont donnés dans le tableau 3.2.

TABLE 3.2 – Propriétés mécaniques du matériau (béton)

| Propriété                           | Valeur   |
|-------------------------------------|----------|
| Module de Young $E$                 | 3300 MPa |
| Coefficient de Poisson $\nu$        | 0,37     |
| Énergie surfacique de rupture $G_c$ | 0,5 N/mm |

La valeur de  $G_c$  n'est pas utilisée dans ce TP 1 car on s'intéresse uniquement aux champs mécaniques en pointe de fissure et non à la propagation.

### 3 Conditions aux Limites

Le problème est supposé plan avec l'hypothèse des **contraintes planes**. Une traction verticale uniforme est appliquée sur les bords supérieur et inférieur :

$$t_{\infty} = 1 \text{ MPa} \tag{3.1}$$

Les conditions aux limites de déplacement sont :

- Déplacement vertical nul au point milieu  $C$  du segment  $[BD]$  (symétrie par rapport à l'axe horizontal).
- Déplacement horizontal nul sur les segments  $[AO]$  et  $[OE]$  (symétrie par rapport à l'axe vertical).

# Chapitre 4

## Calcul Analytique — Tableur

### 1 Facteur d'Intensité des Contraintes

On calcule d'abord le facteur correctif  $\alpha$  à partir de l'équation (2.6) :

$$\alpha = \cos\left(\frac{\pi \times 100}{2 \times 500}\right)^{-1/2} = \cos\left(\frac{\pi}{10}\right)^{-1/2} \approx 1,025\,408\,32 \quad (4.1)$$

Le facteur d'intensité des contraintes pour une plaque infinie et la valeur corrigée sont résumés dans le tableau 4.1.

TABLE 4.1 – Facteurs d'intensité des contraintes (FIC)

| Grandeur               | Valeur (MPa·√mm) |
|------------------------|------------------|
| $K_I$ (plaque infinie) | 17,72453...      |
| $K_I$ corrigé          | 18,17488...      |

### 2 Taux de Restitution d'Énergie Élastique

Le taux de restitution d'énergie élastique  $G$  et sa valeur corrigée sont obtenus à partir de la relation  $G = K_I^2/E$  :

TABLE 4.2 – Taux de restitution d'énergie élastique

| Grandeur    | Valeur (N/mm) |
|-------------|---------------|
| $G$         | 0,0952        |
| $G$ corrigé | 0,1001        |



# Chapitre 5

## Modélisation Numérique sous Abaqus/CAE

La préparation du modèle numérique sous Abaqus/CAE a été réalisée en suivant méthodiquement les étapes définies dans le sujet de TP. Les trois tests (Seam Crack, maillage radial et X-FEM) ont été configurés comme décrit ci-après.

La phase de préparation du modèle (géométrie, matériaux, partitions, conditions aux limites, maillage, chargements et interactions) a été entièrement réalisée sous Abaqus/CAE. Cependant, la simulation n'a pas pu être exécutée jusqu'à son terme par manque de temps lors de la séance. Les résultats numériques présentés dans ce rapport correspondent donc aux valeurs analytiques et aux données théoriques du sujet.

### 1 Test 1 — Méthode Seam Crack

La méthode *Seam Crack* permet de modéliser une fissure dont les lèvres passent entre les éléments du maillage. Les nœuds de la fissure sont dédoublés automatiquement par Abaqus lors de la création du *Seam*.

#### 1.1 Géométrie et Partitions

- Un *Part* plan est créé pour le contour du domaine, reliant les points  $O$ ,  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  et  $E$ . Le point milieu  $C$  du segment  $[BD]$  est inclus afin d'y appliquer ultérieurement la condition de déplacement vertical nul.
- Une partition de type *Face* avec la méthode *Sketch* est créée pour définir la surface de la fissure et le cercle de centre  $F$  de rayon 80 mm. Trois points  $H_1$ ,  $H_2$  et  $H_3$  sont définis sur ce cercle pour le raffinement du maillage.
- Un *Set* nommé **Set-Crack** est créé pour identifier la surface fissurée. Trois *Sets* supplémentaires, **Set-H1**, **Set-H2** et **Set-H3**, sont associés aux points  $H_1$ ,  $H_2$  et  $H_3$ .

## 1.2 Matériau et Section

- Un matériau de type *Elastic*  $\rightarrow$  *Isotropic* est défini avec  $E = 3300$  MPa et  $\nu = 0,37$ .
- Une section homogène est créée et assignée à la géométrie.

## 1.3 Maillage

Le maillage est défini avec les densités suivantes :

- Densité globale de 80 mm à l'extérieur du cercle de centre  $F$ .
- Densité de 7 mm sur le cercle de centre  $F$  et les segments  $[H_1H_2]$ ,  $[H_2H_3]$ ,  $[H_3F]$  et  $[OH_1]$ .
- Éléments quadrangulaires bilinéaires avec l'option *Advancing Front*, sans intégration réduite.

## 1.4 Interaction et Fissure

- Dans le module *Interaction*, le menu *Special*  $\rightarrow$  *Crack*  $\rightarrow$  *Assign Seam* permet de créer la fissure en sélectionnant **Set-Crack**. Les nœuds sont alors dédoublés.
- L'intégrale  $J$  est définie via *Special*  $\rightarrow$  *Crack*  $\rightarrow$  *Create*  $\rightarrow$  *Contour Integral*. Le disque de centre  $F$  est sélectionné comme *Crack Front* et la direction normale à la fissure ( $-\vec{e}_y$ ) est indiquée.

## 1.5 Chargement et Conditions aux Limites

- Déplacement horizontal nul sur  $[AO]$  et  $[OE]$ .
- Déplacement vertical nul au point  $C$ .
- Traction de 1 MPa sur le bord inférieur et le bord supérieur.

## 1.6 Post-traitement prévu

La comparaison du champ  $u_y(x)$  pour  $x \in [0, a]$  aux solutions de Westergaard et de Williams devait être réalisée via la création d'un *Path* de type *Node List* sur la fissure, puis l'extraction de  $u_y$  avec l'outil *Create XYData*  $\rightarrow$  *Path*.

# 2 Test 2 — Maillage Radial

Ce test est une variante du Test 1 dans lequel le maillage du disque entourant la pointe de fissure est rendu plus fin en utilisant un maillage de type *Sweep* (radial).

## 2.1 Modifications apportées au maillage

À partir du modèle **Model-1-Seam-Crack**, un nouveau modèle **Model-2-Radial** est créé :

- Sur le disque entourant la pointe  $F$ , les options de maillage sont modifiées : *Element Shape*  $\rightarrow$  *Quad-dominated* et *Technique*  $\rightarrow$  *Sweep*.
- La densité du maillage est fixée à 9 mm sur les segments  $[OH_1]$ ,  $[H_1H_2]$ ,  $[H_2H_3]$  et sur le cercle centré sur  $F$ .
- Le remaillage du disque produit un maillage radial concentrique (voir Figure 14.5b du sujet).

Lors du lancement du calcul (Job), le message d'avertissement suivant est attendu : `Triangles, Tetrahedra and wedges may not be used in a contour integral region. 56 elements are within a contour region.` Il est nécessaire de supprimer la fonctionnalité de calcul de l'intégrale  $J$  pour ce modèle afin que le calcul aboutisse.

### 3 Test 3 — Méthode X-FEM

La méthode X-FEM (eXtended Finite Element Method) permet de modéliser une fissure sans qu'aucun nœud du maillage ne soit placé sur la fissure. L'enrichissement des fonctions de forme est réalisé automatiquement par Abaqus.

#### 3.1 Géométrie

- Un *Part* de type *Shell* est créé pour la structure. Le point  $C$  est inclus dans le *Sketch* pour les conditions aux limites, mais le point  $O$  est exclu car la méthode X-FEM exige qu'aucun nœud ne soit positionné sur le trajet de la fissure.
- Un second *Part* de type *Deformable Wire* contient la géométrie de la fissure : une ligne horizontale de longueur 100 mm.

#### 3.2 Matériau et Loi d'Endommagement

- Le même matériau élastique isotrope que précédemment est défini.
- Une partie *Damage for Traction Separation Laws*  $\rightarrow$  *MAXPS Damage* est ajoutée au matériau (valeur fictive de  $10^7$  MPa pour *Max Principal Stress*).
- Une valeur de *Displacement at failure* est également spécifiée (par exemple 1000 mm), sans que la propagation ne soit réellement simulée.

#### 3.3 Maillage

- Le maillage est réalisé avec des éléments quadrangulaires bilinéaires (*Quad, Free, Advancing Front*), sans intégration réduite.
- Les densités suivantes sont appliquées : 41 éléments sur  $[AE]$ , 20 éléments sur  $[ED]$ ,  $[DC]$  et  $[AB]$ , 21 éléments sur  $[CB]$ .

### 3.4 Assemblage et Interaction

- Les deux *Parts* (structure et fissure) sont assemblés avec la fonction *Translate Instance*.
- Dans le module *Interaction*, la fissure X-FEM est créée via *Crack* → *Create*. Le domaine entier de l'éprouvette est sélectionné comme *Crack Domain*, et la géométrie de la fissure (*Wire Part*) comme *Crack Location*.
- L'option *Specify contact property* n'est **pas** cochée car la loi de comportement de la fissure est déjà définie dans le matériau.

### 3.5 Chargement et Calcul

- Les mêmes conditions aux limites et chargements que pour le Test 1 sont appliqués.
- Dans les *Field Output Requests*, les variables **PHILSM** et **PSILSM** sont cochées afin que la fissure soit visible dans le module *Visualization*.

# Chapitre 6

## Résultats et Analyse

La simulation numérique sous Abaqus/CAE n'a pas été exécutée jusqu'à son terme lors de la séance de TP. Par conséquent, aucun résultat numérique issu du logiciel n'est disponible pour ce rapport.

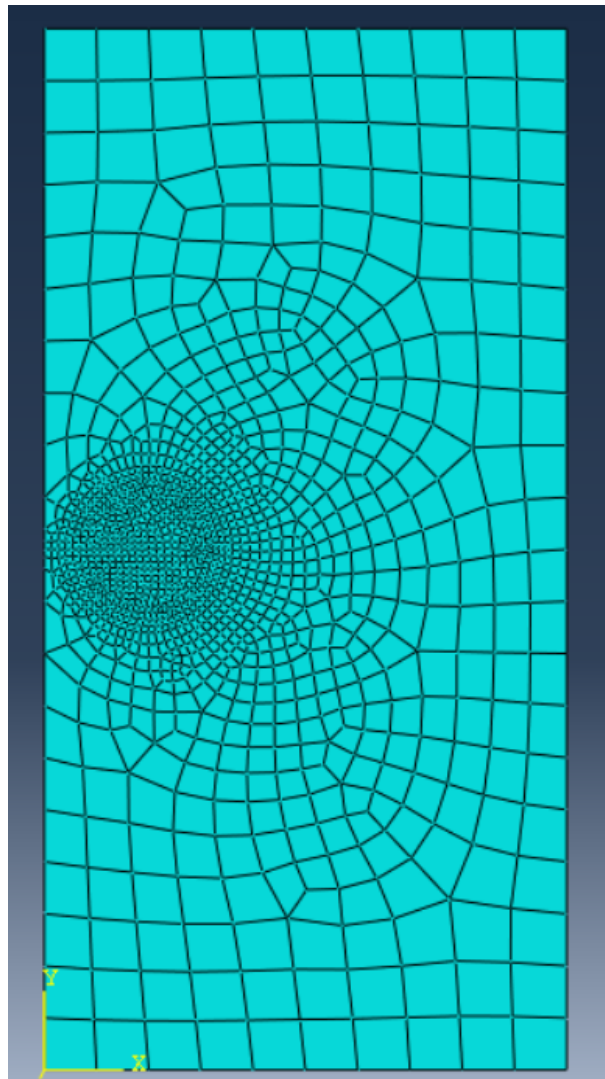


FIGURE 6.1 – Maillage du Modèle

# Conclusion

Ce travail pratique a permis d'aborder la modélisation numérique de la mécanique de la rupture par la méthode des éléments finis à travers deux approches complémentaires disponibles dans Abaqus/CAE : la méthode *Seam Crack* et la méthode *X-FEM*.

La simulation n'ayant pas pu être finalisée lors de la séance, la comparaison quantitative entre les résultats numériques et la solution analytique de Westergaard n'a pas été réalisée. En perspective, cette comparaison permettrait de vérifier la convergence de la méthode *Seam Crack* avec le maillage radial et d'évaluer les avantages de la méthode *X-FEM* en termes de précision et de facilité de maillage.